外皮性能・UA値の比較と基礎断熱の算定条件確認

高橋まゆみ様邸（構造図：高橋まゆみ・征寛様邸）／氏橋智之様邸

確認の目的
両物件とも平屋ですが、外皮性能表のUA値は高橋様邸0.32、氏橋様邸0.27です。基礎外周の線熱貫流率と外壁条件の違いを整理し、各入力値の根拠をご確認いただくための資料です。

1　外皮性能表の比較

項目	高橋様邸	氏橋様邸
UA値 ［W/(㎡・K)］	**0.32**	**0.27**
外皮面積 ［㎡］	324.19	341.54
外皮熱損失量 ［W/K］	100.8	89.7
屋根U値 ［W/(㎡・K)］	0.110	0.108
一般外壁U値 ［W/(㎡・K)］	0.357	0.336
一般外壁面積 ［㎡］	122.460	114.302
窓面積合計 ［㎡］	17.458	17.331
基礎外周長さ ［m］	37.310	42.770
基礎外周の線熱貫流率 ψ ［W/(m・K)］	**0.620**	**0.403**
ψの入力方法／土間床上端高さ	ユーザー設定／0.050m	ユーザー設定／0.050m

出典：高橋様邸「T-01 外皮性能図１」、氏橋様邸「T-1 外皮性能表」。両表とも基礎壁と土間床等外周部を別々に評価。面積の集計は表の区分に従います。

2　熱損失の差が大きい部位

部位	高橋様邸［W/K］	氏橋様邸［W/K］	高橋－氏橋
一般外壁	43.72	38.40	＋5.32
基礎外周	23.13	17.24	＋5.89
窓	18.40	16.88	＋1.52

外壁はU値と面積の両方、基礎外周はψの設定差が影響しています。UA値は「熱損失量÷外皮面積」のため、熱損失量の差だけではUA差の寄与率にはなりません。

部位別数値は表の表示値を合計。UA値は表記値を採用し、未丸め値による正式な再計算は行っていません。

高橋様邸：0.620の照合

3　図面・依頼者への確認で分かった条件

条件	確認内容と根拠
断熱材の種類	押出法ポリスチレンフォーム3種b。外皮性能表の熱伝導率は0.028 W/(m・K)。
立上りの断熱材	内側に厚さ100mm。依頼者確認および外皮性能表による。
底盤の断熱材	厚さ50mmをコンクリートの上に施工し、立上り断熱材と隙間なく連続させる。厚さは断熱範囲図、納まりは依頼者確認による。
底盤断熱の平面寸法	断熱範囲図に800mm、隣接して100mmの寸法記載あり。計算上の水平長さQに算入する範囲は要確認。
基礎の構造寸法	立上りコンクリート厚150mm。FG1・FG3の基礎天端GL＋400mm。底盤上端GL＋50mm、底盤厚150mm。『構造伏図.pdf』9ページ「基礎詳細図」より。

氏橋様邸の基礎図は未入手。氏橋様邸について、立上り・底盤の断熱材厚さが同じであるとの確認はできていません。

4　公的な代表仕様表との照合結果【条件付き】

建築研究所「第三節 熱貫流率及び線熱貫流率」Ver.27（2026.10）の表16a・16bを参照。べた基礎・土間上断熱として、以下の条件で表を参照した場合を整理します。

記号・条件	算定・仮定	表の区分
M：外側断熱の熱抵抗	外側断熱なし	1.0未満
N：内側立上り断熱の熱抵抗	0.100÷0.028≒3.57㎡K/W	3.0以上4.0未満
O：底盤上断熱の熱抵抗	0.050÷0.028≒1.79㎡K/W	1.0以上2.0未満
Q：壁から室内側の水平長さ	100＋800＝900mmと評価する場合	900mm以上
上記条件の表16bの値	**ψ＝0.62 W/(m・K) → 現在の設定0.620と一致**	

0.620を確定したものではありません。
800mmに立上り断熱100mmを加え、Q＝900mmとしてよい納まりか確認が必要です。同じ熱抵抗区分でも、Q＝800mm（450以上900mm未満）として参照すると表の値は0.73になります。根入れ深さ300mm以下・基礎壁幅120mm以上など、表16aの適用条件と外周各部の断面も照合してください。

上記は代表仕様表との照合であり、個別断面の二次元伝熱計算の実施結果ではありません。ψ＝0.403の算定方法・入力条件は未確認です。値の大小だけで正誤は判定できません。

算定根拠の確認事項

以下について、採用した計算書・入力画面・参照表等をご提示のうえ、計算条件をご確認ください。

5　優先して確認したい事項

1. **両物件のψ＝0.620／0.403の算定根拠**
   代表仕様表・個別の二次元伝熱計算・その他のいずれか。参照資料の版、表番号、または算出プログラムの名称・版と入力／結果をご提示ください。
2. **高橋様邸の水平長さQと断熱材の接続位置**
   図面の800mm・100mmと計算寸法との対応を断面で明示してください。底盤上断熱と立上り内側断熱の接続範囲、外周全体に同一条件を適用できるかも確認してください。
3. **両物件の基礎壁と土間床外周部の評価範囲**
   GL・底盤上端・断熱材の位置に基づき、基礎壁面積と外周長さの拾い方、重複・漏れがないかをご確認ください。氏橋様邸は基礎断面図・断熱範囲図も必要です。
4. **高橋様邸の外壁断熱材「90mm」と「83.9mm」の対応**
   仕様名は「ネオマフォーム90mm」ですが、断熱材および天然木材の計算入力厚さは83.9mmです。換算等の意図があるか、入力の根拠をご確認ください。氏橋様邸は90.0mm、外壁U値0.336です。
5. **計算条件確認後のUA値**
   適用する評価方法・基準の版と端数処理を明示し、必要な修正があれば両物件のUA値を再出力してください。屋根U値0.110／0.108等の差についても端数処理条件をご確認ください。

> **現時点の整理**
> 高橋様邸の0.620は、条件付きで公的な代表仕様表の値と一致します。一方、氏橋様邸の0.403は基礎図・算定根拠が未確認です。現状では、いずれかを誤りと断定したり、高橋様邸を0.403へ置き換えたりする根拠はありません。

参考の感度計算：高橋様邸のψだけを仮に0.620→0.403へ変更すると、熱損失は約8.10 W/K減り、100.8÷324.19≒0.311から約0.286になります。これは影響の大きさを示す仮計算であり、変更案・確定UA値ではありません。

6　確認に用いた資料

① 外皮性能図（高橋様）.zip：T-01ほかJWW図面。
② 外皮性能図（氏橋様）.zip：T-1ほかPDF図面。
③ 高橋まゆみ・征寛様新築工事_伏図（断熱入り）.JWW：基礎伏図（断熱図）。
④ 構造伏図.pdf：9ページ「基礎詳細図」（図面印刷日2026年9月7日）。
⑤ 依頼者確認：立上り内側100mm、底盤上50mm、両者は隙間なく連続。
※来海様邸の添付JWWはファイル取り違えのため、比較対象から除外。

公的資料：建築研究所「第三節 熱貫流率及び線熱貫流率」Ver.27（2026.10）、表16a・16b（PDF12・13ページ）。2026年10月28日参照。
https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_261001_v27.pdf

本書は提供資料と聞き取り内容を整理した確認依頼用メモです。正式な外皮性能計算書・適合判定書ではありません。原計算と本書に相違がある場合は、計算担当者様による照合をお願いします。